



**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH** **ústav automatizace**
TECHNOLOGIÍ **a měřicí techniky**

LABORATORNÍ ÚLOHA

Report: Week 6 – Path Planning

AUTOR 1:	Vít Hromek (240349)
ROČNÍK:	2
PŘEDMĚT:	MPC-MAP
DATUM:	27.04.2026

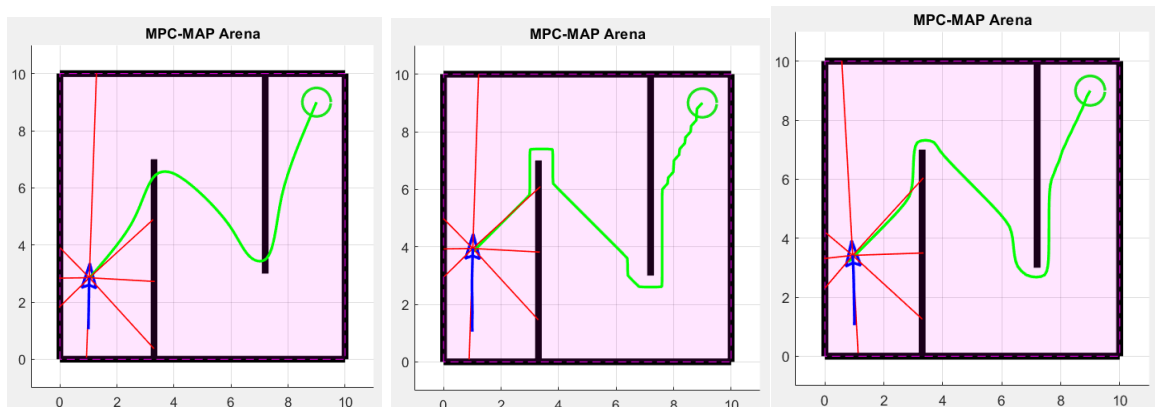
Pro Task 1 jsem zvolil algoritmus A* s 8mi soused a tedy i diagonální pohyb. Costy jednotlivých kroků jsou: rovný krok má cenu 1 a diagonála má $\sqrt{2}$. Dále pak jako heuristiku jsme zvolili euklidovskou vzdálenost do cíle. Pro implementaci algoritmu jsme si vytvořili menší pomocné funkce a to konkrétně:

- `meters_to_grid` (převod metrů na souřadnice),
- `grid_to_meters` (převod souřadnic na metry),
- `heuristic` (odhad vzdálenosti aktuální buňky do cíle),
- `is_occupied` (kontrola, jestli je na dané souřadnici překážka),
- `get_best_open_node` (v každém kroku vybírá uzel s nejmenší odhadovanou celkovou cenou),
- `find_nearest_free` (bezpečnostní funkce, aby planner nespadnul, když start, nebo cíl leží na překážce, aby posunul na nejbližší bezpečné místo),
- `restruct_path` (skládá/rekonstruuje výslednou cestu od cíle ke startu pomocí uložených rodičů)

Vykreslená trasa však byla velmi blízko překážky, takže jsme v Task 2 implementovali “dilataci”. Ve funkci “`inflate_map`” jsme “nafoukli” překážky o 0,2 metru. V projektu však budu muset udělat dilataci větší, protože z minulých cvičení, kde jsme implementovali lokalizační algoritmy vím, že průjezd takto blízko překážek je příliš riskantní obzvláště v oblastech, kde není GNSS signál a nebo budu muset implementovat namísto dilatace costmapu pomocí vzdálenosti od překážek.

V tasku 3 jsme tuto trasu podle vzorce z prezentace vyhladili iterativní metodou.

Na prvním obrázku, jsme zvolili $\alpha = 0,01$ (tedy extrémně malé) a plánovaná cesta ignorovala překážky. Naopak, když jsme nastavili $\beta = 0,01$, tak téměř nedošlo k vyhlazení.



V optimálním nastavení (poslední obrázek zleva) jsme došli k hodnotám $\alpha = 0,15$ a $\beta = 0,35$.